Guía de exposición SD9 y SD13

Diapositiva 34

Normas y marco aplicable

Guía actualizada para las posiciones reales 34–38 y 50. La tabla es para consultas; el guion es para exponer. Las cifras detalladas siguen en las notas del PPT.

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
ISO/IEC 25010	Organiza la calidad del producto: funcionamiento, respuesta, seguridad y otras características. Cada criterio se comprueba mediante pruebas.
ISO/IEC 25012	Permite revisar que los datos estén completos, sean correctos y no se contradigan. La conciliación ayuda a detectar diferencias.
ISO/IEC/IEEE 29119	Ordena cómo planificamos, ejecutamos y documentamos las pruebas. La evidencia permite revisar qué se comprobó y con qué resultado.
PMBOK	Guía la planificación, la gestión y el control de la calidad del proyecto; no certifica por sí solo el software.
WCAG 2.2 AA	Son criterios de accesibilidad. Combinamos herramientas automáticas y revisión manual para comprobar que las personas puedan utilizar la aplicación.
OWASP	Aporta referencias de seguridad para revisar el código y probar la aplicación funcionando. El análisis estático y el dinámico se complementan.
ISO 9001	Aporta el marco de gestión de calidad y auditoría de los registros. No equivale a garantizar que el programa nunca falle.
CMMI-DEV N3	Es una evaluación de madurez de procesos definidos y repetibles. No debe presentarse como una certificación ISO.
Sanidad y documentos	Los controles de alimentos y la documentación tributaria se traducen en registros, validaciones y pruebas de los procesos correspondientes.
Jornada y datos personales	Las rutas consideran restricciones de jornada; el acceso y el tratamiento de información personal requieren controles de protección.
GS1 y EDI	GS1 permite identificar productos, lugares y unidades logísticas con códigos comunes. EDI permite intercambiar documentos entre empresas. No son leyes.
Evidencia de cumplimiento	La referencia se acompaña con informes, conciliaciones, registros de ejecución o auditorías. Mencionar una norma no acredita su cumplimiento.

Guion para exponer

Las normas se traducen en controles verificables: calidad del producto y de los datos, pruebas documentadas, seguridad y accesibilidad. ISO 9001 aporta gestión y auditoría; CMMI, madurez del proceso. Separamos estos referentes de las obligaciones legales y de los estándares GS1 y EDI. Para Puelche, el cumplimiento se demuestra con informes y registros, no solo nombrando normas.

Si el cliente pregunta

Si preguntan por una exigencia legal concreta, hay que consultar la disposición aplicable y su trazabilidad en la oferta. No atribuir al SD9 todo el detalle legal de la lámina anterior.

Base documental: SD9, tabla 9.2, p. 8, y §9.1.4. Las obligaciones se presentan por ámbito; GS1 y EDI se separan del marco legal.

Diapositiva 35
Calidad del producto

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Criterios de aceptación	Son las condiciones con las que se evaluará la entrega. No son resultados que estemos declarando alcanzados.
Funcionalidad	Cada requisito ofertado debe tener una prueba aprobada antes de su hito. Desarrollarlo no basta para declararlo cumplido.
Desempeño	Se mide la respuesta de las transacciones críticas bajo la carga definida. Un promedio favorable no basta para acreditar el criterio.
Compatibilidad	Se verifica que las integraciones intercambien información correctamente y que los procesos completos funcionen entre componentes.
Usabilidad	Se comprueba el uso por perfil y en condiciones de trabajo reales, junto con la accesibilidad WCAG 2.2 AA.
Fiabilidad	Incluye continuidad y recuperación. La disponibilidad mensual y la protección de la ventana de despacho son criterios distintos.
Seguridad	No se acepta avanzar con hallazgos críticos o altos abiertos. Esto no equivale a afirmar que el riesgo será siempre nulo.
Mantenibilidad	La revisión del código y la cobertura de pruebas ayudan a controlar los cambios. La cobertura no garantiza que no existan errores.
Portabilidad y artefacto	Se promueve la misma versión de software validada entre ambientes. Así no se prueba una versión y se entrega otra.
Resultados del negocio	Se comprueban con medición en operación, en el momento previsto para cada resultado; una prueba técnica no los acredita todos.

Guion para exponer

Comprobamos requisitos, respuesta bajo carga, integraciones y facilidad de uso. También revisamos seguridad, recuperación y calidad del código. A Producción pasa el mismo artefacto validado. Son criterios de aceptación, no resultados ya obtenidos: la continuidad del despacho se controla aparte de la disponibilidad mensual, y los resultados del negocio se verifican en operación cuando corresponde.

Si el cliente pregunta

Si piden un umbral, consultar las notas de esta diapositiva y el protocolo. Las cifras siguen en la oferta: aquí se explica qué se controla, no se sustituyen las condiciones acordadas.

Base documental: SD9, tablas 9.1, p. 6; 9.3, p. 10; 9.8, p. 18. T17, §5, para la aceptación de resultados del caso.

Diapositiva 36
Controles y aceptación

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Puertas y aceptación	Las puertas controlan el avance de un cambio. La aceptación contractual corresponde a Puelche y exige evidencia adicional de operación.
G0 y G1	El cambio pasa por comprobaciones locales y revisión de otra persona antes de incorporarse al código compartido.
G2 y G3	La integración continua revisa pruebas y calidad de código; antes de QA se controlan vulnerabilidades graves y regresiones de desempeño.
G4	Antes de promover a preproducción se revisan regresión, seguridad de la aplicación y accesibilidad.
G5 y G6	G5 habilita la entrada a Producción con pruebas, certificación y reversión. G6 supervisa el despliegue y revierte ante desviaciones.
Incidentes atribuibles	No deben quedar incidentes críticos o altos abiertos atribuibles a la solución al cierre de la marcha blanca.
Volumen real	Debe registrarse la totalidad del volumen real comprometido de la ola durante las últimas cuatro semanas, no solo una muestra.
Continuidad y respuesta	Entre 05:30 y 07:00 no debe haber caída. También deben cumplirse la disponibilidad y los tiempos de respuesta del protocolo.
Conciliación	No deben quedar diferencias pendientes de explicación. Una diferencia registrada sin resolver no equivale a conciliar.
Usuarios de la ola	Quienes usarán la solución en esa ola deben estar capacitados y certificados. No se refiere indistintamente a toda la organización.
Acta de la Contraparte	La aceptación requiere la firma de la Contraparte Técnica. Un acta no reemplaza una prueba fallida ni levanta un bloqueo.
Condiciones conjuntas	Todas deben cumplirse; una no compensa a otra. Iniciar la marcha blanca en Producción no significa que ya esté aceptada.

Guion para exponer

Las puertas controlan si un cambio puede avanzar: revisión por pares, pruebas, seguridad y reversión. Si falla un criterio bloqueante, se corrige y se verifica nuevamente. Entrar a Producción inicia la marcha blanca; no equivale a aceptarla. Su cierre exige todas las condiciones del protocolo: incidentes atribuibles resueltos, volumen real, continuidad y respuesta, conciliación, usuarios certificados y acta de Puelche.

Si el cliente pregunta

Si preguntan si una condición puede compensar a otra: no. El T17 exige su cumplimiento conjunto. El detalle numérico de disponibilidad y respuesta está en sus notas y en el protocolo.

Base documental: SD9, §9.2.1 y tabla 9.7, p. 16. T17, §4.3 y p. 12, condiciones del Art. 17.3.

Diapositiva 37
Pruebas del código al terreno

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Desarrollo	Las pruebas unitarias y de componente comprueban reglas y partes del programa antes de conectarlas con el conjunto.
Contratos de API	Revisan los acuerdos entre componentes: información enviada, formato y respuesta esperada. Ayudan a detectar cambios incompatibles.
QA y regresión	QA es el ambiente de pruebas. La integración comprueba conexiones; la regresión revisa que un cambio no rompa funciones existentes.
Seguridad y accesibilidad	Se revisan vulnerabilidades y posibilidades de uso. DAST prueba seguridad con la aplicación funcionando, no solo leyendo su código.
Aceptación de usuario	Las personas que realizarán el trabajo prueban tareas representativas. La validación se documenta con la Contraparte Técnica.
Carga y estrés	Carga comprueba la demanda definida; estrés aumenta la exigencia para observar saturación y degradación controlada, sin perder transacciones.
Fallas y conectividad	Se provocan fallas y cortes para comprobar continuidad y sincronización. El escenario de un sitio y el de un terminal no son iguales.
Migración y reversión	Se comprueban el traslado y la conciliación de datos, además de la instalación y el retorno a una versión anterior si hace falta.
Intrusión independiente	Un tercero autorizado evalúa la seguridad antes de la entrada a Producción prevista. No sustituye los controles diarios del desarrollo.
Terreno	Se revisa el uso sin señal, con frío y guantes, lluvia, calor o una mano. Estas condiciones requieren pruebas físicas y operacionales.
Operación y recuperación	La marcha blanca mide indicadores con operación real. Los ejercicios de recuperación comprueban el restablecimiento del servicio y de sus datos.
Automatización y datos	Se automatizan comprobaciones repetibles y se conserva evidencia por caso y ambiente. Los datos reales usados en pruebas requieren anonimización verificada.

Guion para exponer

Probamos desde el código hasta el terreno: reglas, integraciones, regresión y aceptación de usuarios. En preproducción ensayamos carga, fallas, migración y reversión; en terreno, trabajo sin señal y condiciones físicas. La carga viene del dimensionamiento. Automatizamos lo repetible y programamos aparte las pruebas manuales. Cada caso deja evidencia y los datos reales usados en pruebas requieren anonimización verificada.

Si el cliente pregunta

Si preguntan por la duración de la regresión: la estimación nocturna de las notas corresponde al bloque automatizado bajo supuestos de planificación. No incluye toda la campaña manual ni de terreno.

Base documental: SD9, tabla 9.8, p. 18; tabla 9.9 y §9.2.4, p. 20. T13, §§8.2–8.3, pp. 19–20.

Diapositiva 38
Trazabilidad y mejora

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Trazabilidad completa	Permite seguir una necesidad desde lo pedido por Puelche hasta el requisito, el trabajo, la prueba y la aceptación.
Clientes afectados en menos de dos horas	El ejemplo exige identificar a los clientes afectados por un lote. No significa retirar físicamente toda la mercadería en ese tiempo.
RF-09.01 y M9	RF-09.01 identifica el requisito de trazabilidad; M9 es el módulo de calidad y trazabilidad que participa en su cumplimiento.
EDT y paquete 3.4.4	La EDT divide el proyecto en trabajos controlables. El paquete 3.4.4 ubica el trabajo de cadena de frío y retiro.
Simulacro de retiro	Ensaya la identificación de afectados con un lote y deja evidencia del resultado y del tiempo medido.
Código e identificador	La solicitud de fusión registra qué requisito atiende el cambio. Así se puede relacionar lo construido con la necesidad original.
Digest e imagen firmada	El digest es la huella de la versión exacta del software; la firma permite comprobar su origen e integridad.
Acta H7	Registra la aceptación del cierre de marcha blanca de la Etapa 1. No acepta anticipadamente resultados que se medirán después.
PDCA	Planificar identifica causa y responsable; hacer aplica la corrección; verificar repite el criterio; actuar cierra o ajusta con evidencia.
Control y causa raíz	Los diagramas de control muestran variaciones en el tiempo. Pareto ayuda a priorizar problemas; causa raíz busca por qué ocurren.
Prevención	Es preparar procesos y controles para reducir la aparición de errores. Su programación no es una promesa de ausencia de fallas.
Evaluación	Es revisar, probar y documentar el cumplimiento. El esfuerzo de prevención y evaluación no representa por sí solo el costo integral de calidad.

Guion para exponer

Seguimos cada necesidad hasta el requisito, el trabajo, la prueba y la aceptación. El identificador del requisito vincula el código y el digest identifica la versión desplegada. Si hay desviaciones, analizamos la causa, corregimos y verificamos con el mismo criterio. El esfuerzo de calidad incluye prevención y evaluación; no representa por sí solo el costo de todas las fallas.

Si el cliente pregunta

Si preguntan por las horas retiradas de la lámina: corresponden a conformidad programada, obtenida de paquetes y roles de prevención y evaluación. No son el costo integral de calidad. Consultar notas y tabla 9.6.

Base documental: SD9, tabla 9.6, p. 14, y §§9.2.5–9.2.6, figuras 9.6–9.8. T17, §5, p. 12, para el alcance del ejemplo.

Diapositiva 50
Innovaciones con evaluación

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Seguimiento posentrega	Agrega seguimiento al vencimiento en el local. El preventista recibe avisos, confirma el riesgo y aplica acciones autorizadas; se evalúan acierto y vencimiento frente a la base.
Reproducción de incidentes	Reúne evidencia protegida para reconstruir una falla de terreno en pruebas. Se compara el tiempo hasta reproducir la causa en casos equivalentes.
Vida útil por historia térmica	Usa temperatura y tiempo para apoyar a Calidad. La estimación se valida por familia y no amplía la fecha impresa ni elimina bloqueos térmicos.
Pago ligado al costo de servir	Propone un tramo variable condicionado a la mejora del costo comparable y al servicio. Finanzas debe poder reproducir el cálculo.
OTIF y comparación	OTIF mide entregas completas y a tiempo. Una reducción aparente del costo no cuenta si se degrada el servicio o cambia indebidamente la referencia.
Hoja del almacenero	Devuelve información de sus compras en el terminal del preventista, sin exigir dispositivo ni internet al local. La copia solicitada se entrega por Reparto posteriormente.
Cómo se evalúan	Se revisan acierto, diagnóstico, concordancia con Calidad, costo comparable y servicio, y comprensión y cobertura de la hoja. Cada indicador tiene condiciones y momento.
Metas y resultados	Las metas se mantienen en la oferta, pero no son beneficios ya demostrados. La medición debe distinguir la habilitación de una innovación del ahorro posterior.

Guion para exponer

Proponemos seguimiento del vencimiento posentrega, reproducción de incidentes y estimación de vida útil por historia térmica. Esta última se valida por familia y no amplía la fecha impresa. El tramo variable del pago depende del costo comparable y del servicio. La hoja del almacenero se muestra en el terminal del preventista o se entrega impresa a solicitud. Cada innovación tiene indicadores: sus metas siguen en la oferta, pero no son beneficios ya demostrados.

Si el cliente pregunta

Si preguntan de dónde sale un porcentaje: es la meta de diseño ofertada, no una medición previa. Consultar el indicador, su línea base y su momento de verificación en las notas; no inventar un cálculo que la justifique.

Base documental: SD13, tablas 13.5, p. 15; 13.10, p. 23; 13.15, p. 32; 13.21, p. 40; 13.26, p. 47. T19, fichas 1–5.